

對稱進階

旋轉對稱 · 平面圖形分類 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下D冊 單元二

核心陷阱：□ 旋轉對稱 vs 軸對稱搞亂 · 圖形分類遺漏

SSPA 關聯：● 高頻 呈分試幾何辨識基礎 · P5-P6延伸

前置知識：L30 軸對稱概念 · 基本圖形（正方、長方、三角）

本堂目標：① 認識旋轉對稱 ② 區分軸對稱和旋轉對稱 ③ 平面圖形分類 ④ 方格紙完成旋轉對稱圖形

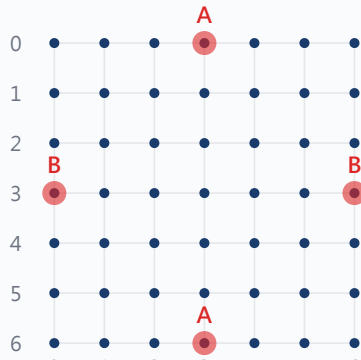
學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

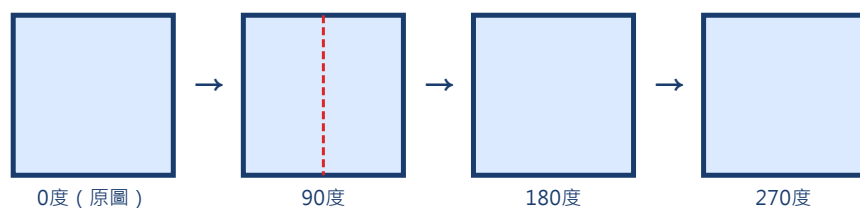
#	題目	難度	作答區
1	正方形有幾多條  對稱軸？		
2	把一個正方形旋轉 90 度，佢嘅形狀有冇變？		
3	風車轉一圈（360度），中間會經過幾多次同原來一樣嘅位置？		
4	以下邊個圖形有旋轉對稱？A.正方形 B.長方形 C.等邊三角形		
5	一個圖形有軸對稱係咪一定有旋轉對稱？（估下）		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：什麼是旋轉對稱？ SSPA

- ① 旋轉對稱：一個圖形繞著中心點旋轉少於 360 度後，同原來完全重疊
- ② 旋轉對稱次數（重數）：轉一圈（360度）會重疊幾多次
例：正方形旋轉 90度、180度、270度都會重疊 → 4重旋轉對稱
- ③ 軸對稱 vs 旋轉對稱：兩者係唔同概念！一個圖形可以有其中一種、兩種都有、或兩種都冇
- ④ 旋轉對稱的中心點：圖形正中心。旋轉時中心點保持不動

正方形旋轉對稱：每轉90度重疊一次（4重）



知識點二：常見圖形的對稱屬性對照表 SSPA 必考

圖形	軸對稱（對稱軸數）	旋轉對稱（重數）
正方形	✓ 4條	✓ 4重
長方形	✓ 2條	✓ 2重
等邊三角形	✓ 3條	✓ 3重

等腰三角形	✓ 1條	✗ 0重
平行四邊形	✗ 0條	✓ 2重
菱形	✓ 2條 (對角線)	✓ 2重
圓形	✓ 無限	✓ 無限重

⚠ 關鍵陷阱：平行四邊形有軸對稱但有旋轉對稱（2重）！等腰三角形有軸對稱但有旋轉對稱！兩者唔係必然共存。

知識點三：在方格紙上畫旋轉對稱圖形 ● SSPA

- ① 給定旋轉中心：標出中心點 O
- ② 找出對應點：原來圖形的每個頂點，旋轉指定度數後的新位置
- ③ 90度旋轉規律：(x, y) 繞中心旋轉 90度 $\rightarrow$ (-y, x) (以中心為原點)
- ④ P4 簡化版：用方格紙，每個頂點「橫變直、直變橫」，方向跟旋轉方向

例1

在方格紙上，以 O 為旋轉中心，把圖形順時針旋轉 90 度，畫出旋轉後的圖形。

例2

一個正六邊形有幾多重旋轉對稱？幾多條對稱軸？

知識點四：平面圖形綜合分類 ● SSPA

- ① 平面圖形分類可以按：邊數、角數、有冇直角、有冇平行邊、對稱屬性
- ② 四邊形分類重點：
 - 正方形：4邊等長+4直角+4條對稱軸+4重旋轉
 - 長方形：對邊等長+4直角+2條對稱軸+2重旋轉
 - 菱形：4邊等長+對角相等+2條對稱軸+2重旋轉
 - 平行四邊形：對邊平行等長+冇對稱軸+2重旋轉
 - 梯形：只有一對平行邊

知識點一至四 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	寫出以下圖形的旋轉對稱重數：(a)正方形 (b)長方形 (c)等邊三角形 (d)等腰三角形		
7	平行四邊形有冇軸對稱？有冇旋轉對稱？分別是多少？		
8	一個圖形只有旋轉對稱而沒有軸對稱。請舉一個例子。		

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	以下圖形有軸對稱(A)、旋轉對稱(R)、兩者都有(B)、定兩者都冇(N)？ 正方形__ 長方形__ 等腰三角形__ 平行四邊形__		
10	菱形有幾多條對稱軸？旋轉對稱係幾多重？		
11	一個正五邊形有旋轉對稱嗎？如果有，係幾多重？		

 進階層 ( 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	把以下圖形按「有軸對稱」和「冇軸對稱」分兩組：正方形、長方形、平行四邊形、梯形、菱形、等腰三角形		
13	一個「風車」形狀由四個相同的三角形組成。它有旋轉對稱嗎？有軸對稱嗎？		
14	一個「S」形有冇軸對稱？有冇旋轉對稱？解釋。		

 挑戰層 ( 選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	正八邊形有幾多條對稱軸？旋轉對稱係幾多重？		
16	在方格紙上畫一個有2重旋轉對稱但沒有軸對稱的圖形。		
17	比較以下兩個圖形：(A)一個長方形 (B)兩個相同的等邊三角形拼成的菱形。邊個有較多對稱軸？		

 終極挑戰 ( 選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	用格點畫出一個有四重旋轉對稱但沒有軸對稱的圖形。有這樣的圖形嗎？如果有，畫出嚟；如果冇，解釋點解。		

四、應用題 (12 分鐘) (SSPA 文字題，共 5 題)

#	題目	難度	作答區
19	時鐘的指針有旋轉對稱嗎？時針由 12 點轉到 6 點，轉了多少度？		
20	地磚圖案：用正方形瓷磚鋪地，每塊瓷磚的圖案有四重旋轉對稱。點解咁樣鋪起嚟靚啲？		
21	一個風車有 4 塊相同嘅扇葉。佢有幾多重旋轉對稱？有冇軸對稱？		
22	以下邊個交通標誌有旋轉對稱？A.禁止標誌 (圓形中間一橫) B.讓路標誌 (倒三角形) C.迴旋處標誌 (三個箭頭成圈)		

23	一個「米」字形（三條線穿過同一中心點）有幾多條對稱軸？有旋轉對稱嗎？		
----	------------------------------------	--	--

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	寫出旋轉對稱重數：正方形__，長方形__，等邊三角形__。		
H2	菱形有軸對稱嗎？有旋轉對稱嗎？各有幾多？		
H3	平行四邊形（非特殊）有冇旋轉對稱？解釋。		
H4	在方格紙上，以一點為中心，畫一個有2重旋轉對稱的簡單圖形。		
H5	比較等邊三角形同正方形：邊個有較多對稱軸？邊個有較多重旋轉對稱？		

進階選做（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個正六邊形有幾多條對稱軸？旋轉對稱重數是多少？		
H7	畫一個有軸對稱但沒有旋轉對稱的圖形（不能用等腰三角形）。		
H8	字母「N」旋轉 180 度後變成「N」本身嗎？它有旋轉對稱嗎？「Z」呢？		

六、本堂核心易錯點總結（8 分鐘）

☒ 本堂自我檢查（完成後打剔）

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

 學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題（100%正確）

☐ 挑戰  進階題（80%+正確）

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點（  陷阱）	正確做法（  ）
1	軸對稱=旋轉對稱：以為有軸對稱一定有旋轉對稱	兩者獨立！等腰三角有軸對稱(1條)但冇旋轉對稱
2	平行四邊形方任何對稱（  ）	冇軸對稱但有2重旋轉對稱（轉180度重疊）
3	長方形旋轉對稱=4重（  ）	長方形得2重旋轉對稱：轉180度。90度唔得！
4	等邊三角形旋轉對稱=2重（  ）	等邊三角形3重：轉120度、240度都會重疊

5	旋轉對稱中心點位置錯	中心點一定係圖形正中心，旋轉時中心保持不動
6	正多邊形對稱軸數量=邊數-1 (✗)	正n邊形有n條對稱軸，n重旋轉對稱
7	菱形同正方形對稱屬性一樣 (✗)	菱形2條對稱軸(對角線)+2重。正方4條+4重

 **口訣：**「軸對稱靠摺疊，旋轉對稱靠轉圈。正方形四條軸四重轉，長方兩條軸兩重轉。等腰三角有軸冇旋轉，平行四邊冇轉冇軸線。」

七、解題四步卡

1

睇圖形

確認圖形類型：幾邊形？邊長相等？有冇直角？

2

試摺疊 (軸對稱)

想像沿不同線對摺。垂直/水平/斜向。兩邊重疊=有軸對稱

3

試旋轉 (旋轉對稱)

想像繞中心轉。幾多度後重疊？ $\rightarrow 360 \div \text{度數} = \text{重數}$

4

查表覆核

用「圖形屬性表」核對答案。特別注意特殊情況

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「對稱進階」。

最易錯嘅 3 個陷阱：□ 旋轉對稱 vs 軸對稱搞亂 · 圖形分類遺漏

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「對稱進階」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 $\rightarrow$ 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號： 挑戰層 17-21